รายงานโครงงานพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบจัดการร้านอาหารและสั่งอาหารออนไลน์ 'อร่อยเกินเบอร์'

Aroy Gern Ber Restaurant Management & Online Ordering System

วิชา: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django Framework (Django Web Application Development)
แพลตฟอร์ม: Python 3.14 · Django 6.0 · SQLite/PostgreSQL · Docker · Bootstrap 5
URL ใช้งานจริง: https://omg02.onrender.com
GitHub Repository: https://github.com/omgx624-gif/OMg02

ข้อมูลบัญชีสำหรับทดสอบระบบ (Test Accounts)

บทบาท (Role)	ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)	สิทธิ์และขอบเขตการทำงาน
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	admin	Admin1234!	เข้าถึง Django Admin, จัดการข้อมูลทั้งหมด, สถิติระบบ
พนักงาน (Staff)	staff / Jj12	Staff1234!	จัดการออเดอร์, คลังสต็อก, เดลิเวอรี, แดชบอร์ด
ลูกค้า (Customer)	customer / Ff12	User1234!	สั่งอาหาร, จองโต๊ะ, ดูประวัติ, สะสมแต้ม, รีวิว

ภาคการศึกษา 2569 · ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ (Executive Summary)

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารและสั่งอาหารออนไลน์ 'อร่อยเกินเบอร์' โดยประยุกต์ใช้ Django Framework ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการจดออเดอร์ ความล่าช้าในการส่งรายการอาหารเข้าครัว และการขาดระบบติดตามสต็อกวัตถุดิบและสถิติยอดขายที่แม่นยำ ระบบประกอบด้วยความสามารถหลักครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตนพร้อมสิทธิ์ 3 บทบาทจริง (Customer, Staff, Admin) การจัดการข้อมูลแบบ CRUD ผ่าน Django ModelForm ระบบค้นหาและตัวกรองขั้นสูง ระบบอัปโหลดไฟล์รูปภาพพร้อมการตรวจสอบขนาดและมิติของไฟล์ การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination) ความสัมพันธ์ระหว่างตารางครบทั้ง One-to-One, One-to-Many และ Many-to-Many รวมถึงการนำระบบขึ้นสู่ Cloud Hosting บน Render.com ผ่าน Docker Containerization

นอกจากนี้ ระบบยังได้พัฒนาฟังก์ชันโบนัสขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ RESTful API ด้วย Django REST Framework, การเชื่อมต่อ External API (Google Maps Embed, LINE Notify และ OpenStreetMap Nominatim สำหรับคำนวณระยะทางจัดส่ง), แดชบอร์ดสรุปยอดขายด้วยกราฟ Chart.js, การส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) และ CSV, ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ป้องกัน Brute-Force Rate Limiting และชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Unit & Integration Testing) จำนวนมากถึง 245 ข้อ ซึ่งผ่านการทดสอบสมบูรณ์ 100%

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

บทที่ 1 บทนำ	1.1 ความเป็นมา · 1.2 วัตถุประสงค์ · 1.3 ขอบเขตระบบ · 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	หน้า 3
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	2.1 สถาปัตยกรรม MTV · 2.2 Use Case · 2.3 ออกแบบฐานข้อมูล (ER) · 2.4 Data Dictionary	หน้า 4
บทที่ 3 การพัฒนาระบบ	3.1 เทคโนโลยีที่ใช้ · 3.2 โครงสร้างโปรเจกต์ · 3.3 ตรวจสอบเกณฑ์ 10 ข้อ · 3.4 ฟังก์ชัน Bonus	หน้า 6
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและภาพรวมการทำงาน	4.1 หน้าร้านและเมนู · 4.2 ระบบออเดอร์/ครัว · 4.3 ระบบเดลิเวอรี · 4.4 แดชบอร์ดและสต็อก	หน้า 8
บทที่ 5 การทดสอบและสรุปผล	5.1 ผลการทดสอบ 245 Tests · 5.2 ทดสอบบทบาทสิทธิ์ · 5.3 สรุปผล · 5.4 ข้อเสนอแนะ	หน้า 10
ภาคผนวก	ภาคผนวก ก: URL & QR Code · ภาคผนวก ข: GitHub Repo · ภาคผนวก ค: คู่มือใช้งานย่อ	หน้า 11

บทที่ 1: บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการร้านอาหารแบบดั้งเดิมที่อาศัยการจดออเดอร์ด้วยกระดาษ มักประสบปัญหาข้อผิดพลาดในการรับรายการอาหาร การส่งออเดอร์เข้าครัวล่าช้า ไม่สามารถคำนวณยอดขายได้อย่างเรียลไทม์ และขาดระบบการจัดการสต็อกวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน 'อร่อยเกินเบอร์' ขึ้นด้วย Django Framework เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารงานร้านอาหาร ครอบคลุมทั้งการสั่งอาหารหน้าร้าน การจัดส่งเดลิเวอรี การจัดการสต็อกวัตถุดิบ การสะสมแต้มสมาชิก และการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านอาหารด้วยภาษา Python และ Django Framework ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารที่รองรับทั้งการรับประทานที่ร้าน (Dine-in) ผ่าน QR ประจำโต๊ะ และการสั่งแบบส่งถึงบ้าน (Delivery)
- เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 บทบาท (ลูกค้า พนักงาน และผู้ดูแลระบบ)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้านด้วยระบบตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ แดชบอร์ดสรุปยอดขาย และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
- เพื่อนำระบบขึ้นสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ (Render.com) ให้สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จริง

1.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Roles):

- **ลูกค้าทั่วไป (Customer):** สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบด้วย Username/Password หรือ Google Account, ดูเมนูอาหาร, ค้นหาและกรองเมนู, สั่งอาหาร, เลือกเครื่องเคียง/ระดับความเผ็ด, แนบสลิปชำระเงิน, จองโต๊ะ, สะสมแต้มแลกคูปอง, และเขียนรีวิว
- **พนักงานร้าน (Staff):** จัดการออเดอร์ (เปลี่ยนสถานะ รอทำ/กำลังทำ/เสร็จสิ้น), ดูหน้าจอในครัว (Kitchen Display), จัดการสต็อกวัตถุดิบ, ตรวจสอบและอัปเดตงานเดลิเวอรี, ดูรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** เข้าถึง Django Admin จัดการฐานข้อมูลทั้งหมด, กำหนดกลุ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน, กำหนดค่าพิกัดร้านและค่าจัดส่ง, สร้างคูปองส่วนลด, ส่งออกรายงานยอดขายเป็น Excel/CSV

1.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Modules):

- **โมดูลเมนูและหมวดหมู่:** เพิ่ม แสดง แก้ไข ลบ (CRUD) เมนูอาหาร หมวดหมู่ และเครื่องเคียง พร้อมรูปภาพ
- **โมดูลการสั่งอาหาร:** สั่งอาหารแยกตามโต๊ะ คำนวณราคารวม ส่วนลดคูปอง และออกรหัสรายวันสั้น (#001)
- **โมดูลเดลิเวอรี:** เก็บข้อมูลผู้รับ ที่อยู่ พิกัด GPS คำนวณระยะทางและค่าจัดส่งอัตโนมัติ
- **โมดูลสต็อกวัตถุดิบ:** ผูกสูตรอาหาร (Recipe) เข้ากับเมนู ตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อสั่งอาหาร แจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด
- **โมดูลรายงานและสถิติ:** สรุปยอดขายตามช่วงเวลา กราฟแสดงสถิติ และการส่งออกข้อมูล Excel/CSV

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการรับส่งออเดอร์ระหว่างหน้าร้านและห้องครัว
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารและตรวจสอบสถานะ
- เจ้าของร้านมีข้อมูลยอดขายและสต็อกวัตถุดิบแบบเรียลไทม์เพื่อใช้วางแผนการสั่งซื้อและโปรโมชัน
- ผู้พัฒนามีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ Django Framework, การจัดการฐานข้อมูล, และการ Deploy ระบบขึ้น Cloud

บทที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis & Design)

2.1 สถาปัตยกรรมระบบ (MTV Pattern)

ระบบพัฒนาขึ้นตามสถาปัตยกรรม Model-Template-View (MTV) ของ Django ซึ่งเทียบเท่ากับ MVC (Model-View-Controller) โดยแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างเป็นระเบียบ:

ส่วนประกอบ	หน้าที่ในระบบ 'อร่อยเกินเบอร์'	ตำแหน่งไฟล์
Model	กำหนดโครงสร้างข้อมูล กฎทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ และการติดต่อกับฐานข้อมูล	myapp/models.py
Template	ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ผสาน Django Template Language และ Bootstrap 5	myapp/templates/
View	ประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ ควบคุมการไหลของข้อมูล รับ Request และส่ง Response	myapp/views/*.py
URLs Routing	กำหนดเส้นทาง Map URL เข้ากับ View ฟังก์ชันที่รับผิดชอบ	myproject/urls.py, myapp/urls.py

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Model (Database Entity Relationships)

ฐานข้อมูลถูกออกแบบให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ครบทั้ง 3 รูปแบบตามหลักทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์:

รูปแบบความสัมพันธ์	คู่ความสัมพันธ์ในระบบ	คำอธิบายทางธุรกิจ
One-to-One (1:1)	User <--> Profile	ผู้ใช้แต่ละคนมีโปรไฟล์ขยายข้อมูลเพียง 1 โปรไฟล์ (คะแนนสะสม, รูปโปรไฟล์, สิทธิ์)
One-to-Many (1:N)	Category --> MenuItem	หมวดหมู่อาหาร 1 หมวด บรรจุเมนูอาหารได้หลายเมนู
One-to-Many (1:N)	Order --> OrderItem	ออเดอร์ 1 ออเดอร์ ประกอบด้วยรายการอาหารที่สั่งได้หลายรายการ
One-to-Many (1:N)	User --> Order	ผู้ใช้ 1 บัญชี สามารถสร้างออเดอร์ได้หลายครั้งในระบบ
Many-to-Many (N:M)	MenuItem <--> Ingredient	เมนูอาหาร 1 จานประกอบด้วยหลายวัตถุดิบ ผ่านตาราง MenuIngredient (สูตรอาหาร)
Many-to-Many (N:M)	OrderItem <--> AddOn	รายการอาหารที่สั่ง 1 จาน สามารถเลือกเครื่องเคียงเพิ่มเติมได้หลายอย่าง

2.3 พจนานุกรมข้อมูลที่สำคัญ (Data Dictionary)

ตาราง (Model)	ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คำอธิบาย / ข้อจำกัด
MenuItem	name / price	CharField / Decimal	ชื่อเมนู (unique), ราคาอาหาร (ต้องมากกว่า 0)
MenuItem	spice_level / image	Integer / ImageField	ระดับความเผ็ด 0-3, รูปภาพเมนู (จำกัด <= 10MB)
Order	daily_code / status	CharField / Choice	รหัสประจำวัน #001 (รีเซ็ตทุกวัน), สถานะ (pending/cooking/done)
Delivery	customer_name / address	CharField / TextField	ชื่อผู้รับสินค้า, ที่อยู่จัดส่ง
Delivery	lat / lng / fee	Decimal / Decimal / Decimal	พิกัดละติจูด, ลองจิจูด, ค่าจัดส่งคำนวณตามระยะทาง
Ingredient	stock_qty / reorder_level	Decimal / Decimal	จำนวนคงเหลือในคลัง, ระดับเตือนวัตถุดิบใกล้หมด

บทที่ 3: การพัฒนาระบบ (System Implementation)

3.1 ชุดเครื่องมือและเทคโนโลยี (Technology Stack)

- **ภาษาหลัก:** Python 3.14 — ภาษาโปรแกรมระดับสูง มีความเสถียรและไลบรารีครบครัน
- **เว็บเฟรมเวิร์ก:** Django 6.0 — รองรับ ORM, Authentication, Security, และ Admin Dashboard สมบูรณ์แบบ
- **ฐานข้อมูล:** SQLite สำหรับ Local Development และสลับเป็น PostgreSQL ผ่าน DATABASE_URL เมื่อรันบน Production
- **Frontend & UI:** Bootstrap 5.3, Font Awesome 6, Chart.js สำหรับแสดงกราฟยอดขาย, Leaflet.js สำหรับแผนที่
- **Static & Media:** WhiteNoise สำหรับเสิร์ฟไฟล์ Static และ Pillow สำหรับประมวลผลรูปภาพอาหาร
- **Deployment & Container:** Docker (Multi-stage Build), Gunicorn WSGI Server, Render.com Cloud Platform

3.2 ตารางตรวจสอบการพัฒนาระบบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 10 ข้อ (Core Requirements)

#	เกณฑ์ที่กำหนด	ผลการพัฒนาในโปรเจกต์	ตำแหน่งไฟล์โค้ด
1	**สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ / ออก**	Register, Login, Logout, Google OAuth 2.0 (allauth)	myapp/views/core.py
2	**ผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 บทบาทจริง**	3 บทบาท: Customer, Staff, Admin คุมด้วย Decorator จริง	myapp/models.py, views/*.py
3	**การจัดการข้อมูล CRUD ครบถ้วน**	CRUD เมนู, หมวดหมู่, ออเดอร์, วัตถุดิบ, คูปอง, รีวิว	myapp/views/menu.py, orders.py
4	**ระบบค้นหาข้อมูล (Search & Filter)**	ค้นหาชื่อเมนู, กรองหมวด, ช่วงราคา, ระดับความเผ็ด	myapp/views/menu.py:menu_list
5	**ระบบอัปโหลดรูปภาพ / ไฟล์**	อัปโหลดรูปเมนูและโปรไฟล์ ตรวจขนาดไฟล์ <= 10MB ด้วย Pillow	myapp/validators.py, forms.py
6	**การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination)**	ใช้ Django Paginator แบ่งหน้าละ 6-12 รายการ พร้อมปุ่มเปลี่ยนหน้า	myapp/views/menu.py, orders.py
7	**ความสัมพันธ์ Model อย่างน้อย 1 แบบ**	ครบทั้ง One-to-One, One-to-Many, และ Many-to-Many	myapp/models.py
8	**Form Validation ความถูกต้อง**	ตรวจราคา > 0, เลขโต๊ะ 1-999, ชื่อไม่ซ้ำ, รูปแบบเบอร์โทร	myapp/forms.py, validators.py
9	**UI สม่ำเสมอ อ่านง่าย ใช้งานได้จริง**	Bootstrap 5 + Master Template ครอบคลุม Responsive ทุกหน้าจอ	myapp/templates/core/basetemplate.html
10	**นำขึ้น Hosting เข้าผ่านเน็ตได้**	Deploy บน Render.com ผ่าน Dockerfile และ gunicorn พร้อมใช้งาน	https://omg02.onrender.com

3.3 ความสามารถเพิ่มเติมเพื่อเก็บคะแนน Bonus (Bonus Features)

- **1. RESTful API:** พัฒนาด้วย Django REST Framework เปิด Endpoint ภายใต้ `/api/` (menus, categories, orders, deliveries) รองรับการเชื่อมต่อกับ Mobile App หรือระบบภายนอก
- **2. External API Integration:** เชื่อมต่อ Google Maps Embed สำหรับแผนที่ร้าน, LINE Notify แจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ใหม่เข้าห้องครัว, และ OpenStreetMap Nominatim สำหรับคำนวณพิกัดจัดส่ง
- **3. Dashboard & Data Visualization:** หน้าแดชบอร์ดสรุปยอดขายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน พร้อมกราฟแนวโน้มยอดขายด้วย Chart.js และจัดอันดับเมนูขายดี
- **4. Automated Testing:** มีชุดเทสต์แบบอัตโนมัติมากถึง **245 Test Cases** ครอบคลุม Model, Form, View, API, Security, และ Permission ผ่านการทดสอบ 100%
- **5. Data Export:** รองรับการส่งออกรายงานยอดขายและสรุปออเดอร์เป็นไฟล์ Excel (.xlsx) ด้วย openpyxl และไฟล์ CSV
- **6. Docker & Production Ready:** พัฒนา Dockerfile แบบ Multi-stage Build ปรับระบบความปลอดภัย ป้องกัน CSRF และ Rate Limiting ป้องกันการ Brute-Force

บทที่ 4: ผลการพัฒนาและภาพรวมระบบ (Implementation Results)

4.1 รายละเอียดโมดูลการทำงานหลัก

1. หน้าหลักและรายการเมนู (Home & Menu Catalog)

แสดงรายการเมนูอาหารทั้งหมด 16 เมนู พร้อมรูปภาพจริง ราคา ระดับความเผ็ด และสถานะพร้อมขาย ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่ออาหารและเลือกกรองตามหมวดหมู่ (ผัด/แกง/ทอด/เครื่องดื่ม/ของหวาน) และคลิกดูหน้ารายละเอียดเมนู (Menu Detail) พร้อมรายการเมนูแนะนำใกล้เคียง

2. ระบบสั่งอาหารและจัดการโต๊ะ (Order & Table QR)

ลูกค้าสามารถเปิดออเดอร์ตามเลขโต๊ะ สั่งรายการอาหาร เลือกเครื่องเคียง (Addon) ระบุข้อความพิเศษ และคำนวณราคารวมพร้อมส่วนลดคูปองได้ทันที ระบบจะสร้างรหัสออเดอร์รายวันสั้น เช่น #001 และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (Receipt Print) ได้ทันที

3. ระบบเดลิเวอรีและงานไรเดอร์ (Delivery & Tracking)

รองรับการสั่งแบบจัดส่งถึงบ้าน เก็บชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ และปักหมุดพิกัด GPS ระบบจะคำนวณระยะทางจากร้านและคิดค่าส่งให้อัตโนมัติ พนักงานสามารถติดตามสถานะ (รอส่ง -> กำลังจัดส่ง -> จัดส่งแล้ว) ผ่านหน้า Delivery Dashboard และ Rider View

4. ระบบคลังสต็อกและสูตรอาหาร (Inventory & Recipe Management)

ระบบผูกสูตรอาหาร (Recipe) เข้ากับแต่ละเมนู เมื่อลูกค้าสั่งอาหารและสถานะออเดอร์เปลี่ยน ระบบจะตัดยอดวัตถุดิบในสต็อกโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงแถบสีแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด (Reorder Level)

5. แดชบอร์ดสรุปยอดขาย (Sales Dashboard & Charts)

แดชบอร์ดเฉพาะเจ้าของร้านและพนักงาน แสดงยอดขายรวมวันนี้ ยอดขายรายสัปดาห์ จำนวนออเดอร์ทั้งหมด และแสดงกราฟแท่งเปรียบเทียบยอดขาย 7 วันย้อนหลัง พร้อมปุ่มส่งออกรายงานเป็น Excel และ CSV

6. ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (Authentication & Role Management)

หน้า Login, Register, Profile พร้อมระบบสมาชิกและระดับคะแนนสะสม (Member Points) เมื่อสั่งอาหารจะได้รับคะแนนสะสม และสามารถนำคะแนนไปแลกคูปองส่วนลดในระบบได้

4.2 ความสมบูรณ์ของภาพรวมหน้าจอ (UI Design)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ถูกออกแบบตามหลัก User Experience (UX) และ Responsive Web Design โดยใช้โครงสร้างกริดของ Bootstrap 5 ทำให้หน้าเว็บปรับขนาดได้อย่างสวยงามทั้งบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และจอคอมพิวเตอร์ มี Navbar แสดงสถานะการเข้าสู่ระบบ กระดิ่งแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่สำหรับพนักงาน และโทนสีของร้านที่อบอุ่น ชัดเจน อ่านง่าย สบายตา

บทที่ 5: การทดสอบและสรุปผล (Testing & Conclusion)

5.1 ผลการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing Results)

ระบบได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติของ Django (`python manage.py test`) จำนวนทั้งสิ้น **245 Test Cases** ซึ่งผ่านการทดสอบสำเร็จสมบูรณ์ 100% (OK) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นกลุ่มดังนี้:

หมวดหมู่การทดสอบ	จำนวนเทสต์	ขอบเขตที่ตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
Model Tests	48 tests	ความถูกต้องของฟิลด์, Default values, Constraints, Clean methods	PASSED (100%)
Form Validation Tests	35 tests	การตรวจสอบราคา > 0, เลขโต๊ะ 1-999, ขนาดรูปภาพ <= 10MB	PASSED (100%)
View & Security Tests	64 tests	HTTP Status, Login Required, CSRF Protection, Rate Limiting	PASSED (100%)
Role & Permission Tests	38 tests	ตรวจสอบการเข้าถึงหน้า Staff/Admin โดย User ทั่วไป (ต้องได้ 403)	PASSED (100%)
REST API Tests	32 tests	GET/POST/PUT/DELETE ของ ViewSets, Serializer validation	PASSED (100%)
Delivery & Formula Tests	28 tests	การคำนวณระยะทาง Haversine, การตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ	PASSED (100%)
รวมทั้งหมด (Total)	245 tests	ครอบคลุมการทำงานทุกส่วนของระบบ (Ran 245 tests in 120s)	PASSED (100%)

5.2 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน 'อร่อยเกินเบอร์' ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ระบบสามารถทำงานได้จริงบนสภาพแวดล้อมจริง (Production Environment) บนระบบคลาวด์ Render.com รองรับการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้หลายบทบาท มีความเสถียร ปลอดภัย และมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยได้รับฟังก์ชันโบนัสครบทุกมิติ

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

- **ปัญหาที่พบ:** การ Deploy ฐานข้อมูล SQLite บน Cloud Container Free Tier ที่ไม่มี Persistent Disk ทำให้ข้อมูลรีเซ็ตเมื่อเกิดการ Redeploy
- **วิธีแก้ปัญหา:** ออกแบบระบบ Initial Seed และ Test Users ให้รันอัตโนมัติทุกครั้งที่ Container เริ่มทำงาน (Idempotent Migration & Seeding)
- **แนวทางต่อยอด:** การเชื่อมต่อเกตเวย์การชำระเงินจริง (Payment Gateway เช่น Omise หรือ PromptPay Webhook) และการเชื่อมต่อ Web Push Notification สำหรับแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวก ก: ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบและซอร์สโค้ด

URL ระบบบน Cloud Hosting:
https://omg02.onrender.com

GitHub Repository:
https://github.com/omgx624-gif/OMg02

ภาคผนวก ข: ตารางข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับทดสอบระบบ

บทบาท	Username	Password	หน้าที่และสิ่งที่ทดสอบได้
Admin (ผู้ดูแลระบบ)	admin	Admin1234!	เข้าใช้งาน Django Admin (/admin/), จัดการฐานข้อมูลทั้งหมด, ดูแลสิทธิ์
Staff (พนักงาน)	staff หรือ Jj12	Staff1234!	เปิดแดชบอร์ดร้าน, จัดการออเดอร์, คลังสต็อก, จัดการเดลิเวอรี
Customer (ลูกค้า)	customer หรือ Ff12	User1234!	สั่งอาหารหน้าร้าน, จองโต๊ะ, สั่งเดลิเวอรี, สะสมแต้ม, รีวิว

ภาคผนวก ค: คู่มือการใช้งานระบบโดยย่อ (Quick User Guide)

- **ขั้นตอนที่ 1: การเข้าสู่ระบบ:** เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ https://omg02.onrender.com กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' ที่แถบเมนูด้านบน แล้วกรอก Username/Password ตามตารางด้านบน
- **ขั้นตอนที่ 2: การสั่งอาหารหน้าร้าน:** ไปที่เมนู 'เมนูอาหาร' เลือกอาหารที่ต้องการ กด 'สั่งอาหาร' เลือกระดับความเผ็ดและเครื่องเคียง ระบุเลขโต๊ะ แล้วกดยืนยันออเดอร์
- **ขั้นตอนที่ 3: การจัดการออเดอร์และครัว (Staff):** สลับล็อกอินเป็นพนักงาน ไปที่ 'แดชบอร์ดออเดอร์' เพื่อกดปรับสถานะอาหารเป็น 'กำลังทำ' หรือ 'เสร็จสิ้น'
- **ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบสต็อก:** เมนู 'คลังสต็อก' ช่วยให้พนักงานตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบคงเหลือและปรับเพิ่มสต็อกได้ทันที
- **ขั้นตอนที่ 5: การดูรายงานยอดขาย:** เข้าหน้า 'Dashboard' เพื่อดูสถิติยอดขายวันนี้ สัปดาห์นี้ พร้อมกราฟแท่ง และกดปุ่ม 'Export Excel' เพื่อดาวน์โหลดรายงาน